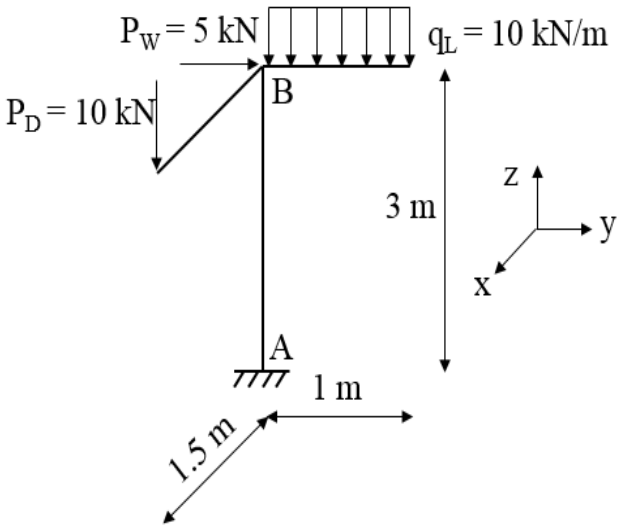
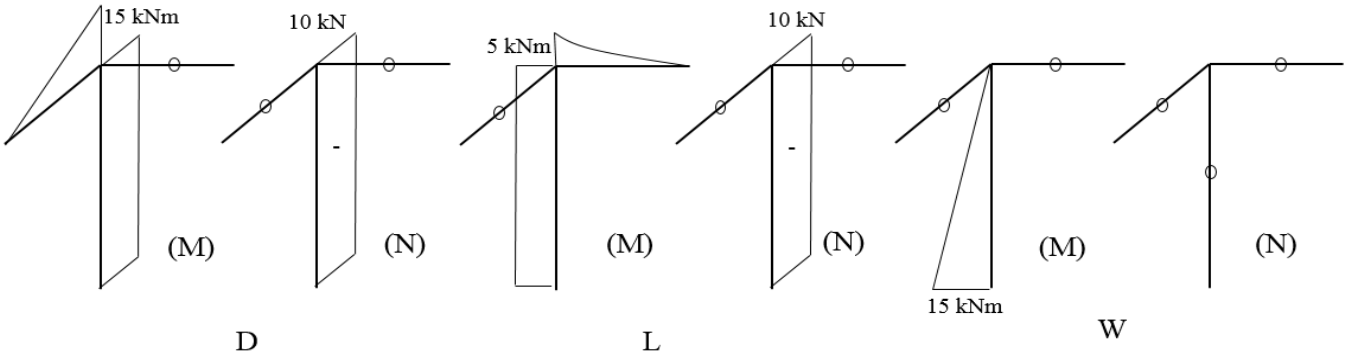
Soru

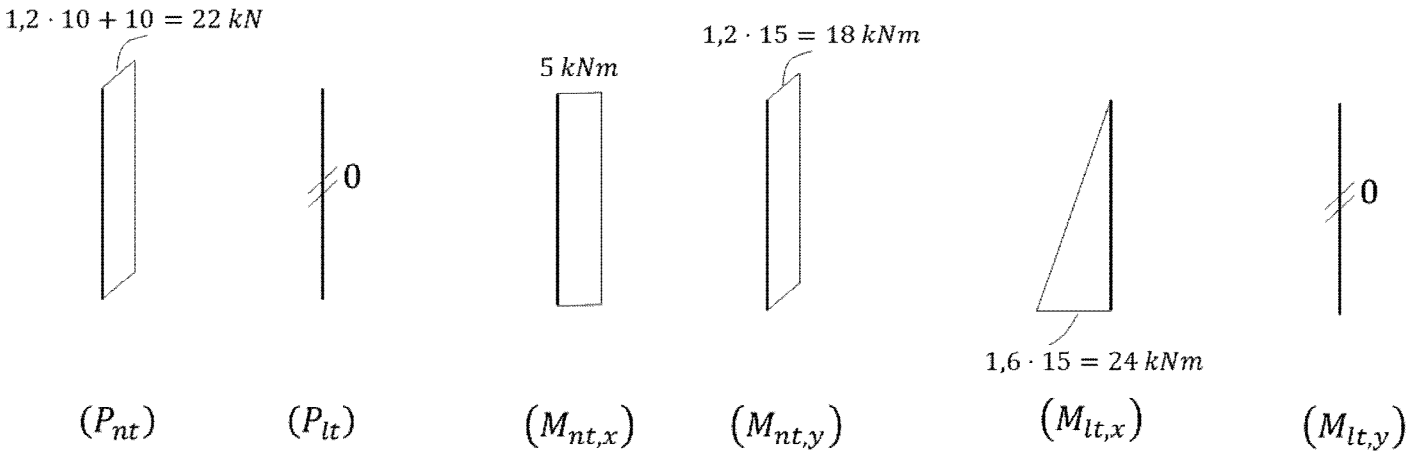
Her iki eksende de ankastre olarak mesnetlenmiş **AB kolonu**nun güçlü ekseni x etrafında, zayıf ekseni ise y etrafında eğilmeye maruzdur. Kolonun güçlü eksendeki karakteristik eğilme dayanımı 164,55 kNm, zayıf eksen etrafındaki karakteristik eğilme dayanımı 63,19 kNm ve karakteristik basınç dayanımı 1827 kN olarak hesaplanmıştır. Güçlü eksen etrafında B1 ve B2 katsayıları sırası ile 1,02 ve 1,13 olarak, zayıf eksen etrafında ise yine sırasıyla 1,01 ve 1,00 olarak tespit edilmiştir. **1,2D+1,0L+1,6W** yük kombinasyonu altında, kolonun bileşik etki altındaki kontrolünü yapınız.





Çözüm

$$P_r = P_{nt} + B_2 P_{lt}$$
$$M_{r,x} = B_{1,x} M_{nt,x} + B_{2,x} M_{lt,x}$$
$$M_{r,y} = B_{1,y} M_{nt,y} + B_{2,y} M_{lt,y}$$



$$P_r = 22 + 0 = 22\ kN$$
$$M_{r,x} = 1{,}02 \cdot 5 + 1{,}13 \cdot 24 = 32{,}22\ kNm$$
$$M_{r,y} = 1{,}01 \cdot 18 + 0 = 18{,}18\ kNm$$

$$P_c = 0{,}9 \cdot 1827 = 1644{,}3\ kN$$
$$M_{c,x} = 0{,}9 \cdot 164{,}55 = 148{,}1\ kNm$$
$$M_{c,y} = 0{,}9 \cdot 63{,}19 = 56{,}87\ kNm$$

$$\frac{P_r}{P_c} < 0{,}2 \qquad \frac{22}{2 \cdot 1644{,}3} + \left(\frac{32{,}22}{148{,}1} + \frac{18{,}18}{56{,}87}\right) = 0{,}54 < 1{,}0$$